

논문: Language Models are Few-Shot Learners (Brown, T., et al. NeurIPS 2020)

Main contributions:

이 논문은 175B parameter 의 autoregressive language model GPT-3 를 제안하고 별도의 파인튜닝 없이 자연어 지시와 소수의 예시 프롬프트만으로 다양한 NLP 과제를 수행할 수 있음을 보였다. 저자들은 zero-shot, one-shot, few-shot 조건에서 모델 규모가 커질수록 in-context learning 성능이 향상되는 경향을 비교하며 하나의 범용 언어모델을 프롬프트를 통해 여러 과제에 적용할 수 있다고 제시했다.

Strengths & weaknesses:

이 논문의 강점은 모델 크기와 예시 수가 성능에 미치는 영향을 다양한 벤치마크에서 체계적으로 비교해 in-context learning 의 가능성을 보여준 점이다. 특히 파라미터를 변경하지 않고 프롬프트만으로 과제를 전환할 수 있다는 점은 이후 범용 LLM 활용의 기반이 되었다. 그러나 일부 추론과 독해 과제에서는 파인튜닝된 모델보다 성능이 낮았으며, 학습 데이터 오염, 높은 비용, 편향과 사실 오류 문제도 남아 있다. 따라서 few-shot 성능을 곧바로 일반적인 추론 능력으로 해석하기는 어렵다.

Questions / discussion items:

GPT-3 의 few-shot 성능이 프롬프트의 예시로부터 새로운 규칙을 학습한 결과인지 사전학습 중 접한 유사 패턴을 활용한 결과인지는 명확하지 않다. 새로운 규칙 적용 여부 비교나 레이블 매핑을 사용하는 등으로 예시의 순서와 표현을 바꾸어 성능 변화를 비교해보면 in-context learning 의 실제 능력과 안정성을 더 정확히 확인할 수 있을 것이다.